

HOJA 5

1) Sea $i: \mathfrak{h} \hookrightarrow \mathfrak{g}$ la inclusión del álgebra de Lie de H en el álgebra de Lie de G .

Entonces $(i^* \circ j)^{\sharp}: \mathfrak{h} \rightarrow \mathfrak{g}^* \rightarrow \mathfrak{h}^*$ es una aplicación momento para $H \hookrightarrow (M, \omega)$

$\forall v \in \mathfrak{h}$, tenemos $\langle i^* \circ j, v \rangle = \langle j, i(v) \rangle = j^v \in \mathbb{C}^{\infty}(\mathfrak{h})$

Entonces, $\forall v \in \mathfrak{h}$, $v_{\mathfrak{h}} = -X_{j^v} = -X_{\langle i^* \circ j, v \rangle}$

$i^* \circ j$ es $\mathfrak{h}$ -equivariante, y por lo que

$\mathfrak{h} \rightarrow \mathbb{C}^{\infty}(\mathfrak{h})$ es un morfismo de álgebras
 $v \mapsto \langle i^* \circ j, v \rangle$

de Lie: es simplemente la restricción a $\mathfrak{h}$ de

$\mathfrak{g} \rightarrow \mathbb{C}^{\infty}(\mathfrak{h})$

$w \mapsto j^w$

f) mismo contexto la opción

2

$$\pi_1 \times \pi_2 : G \times G \rightarrow \pi_1 + \pi_2$$

Obviamente, una aplicación momento para

$$\text{sta acción } \pi_1 \times \pi_2 : \pi_1 \times \pi_2 \rightarrow (\mathfrak{g}_1 \times \mathfrak{g}_2)^* = \mathfrak{g}_1^* \times \mathfrak{g}_2^*$$

$$(p_1, p_2) \mapsto (\pi_1(p_1), \pi_2(p_2))$$

Considera el subgrupo de Lie $\{(g, g) : g \in G\}$ de $G \times G$.

En a), la aplicación momento de $G \curvearrowright (\pi_1 + \pi_2)$

$$\text{es dada por } \Delta^* \circ (\pi_1 \times \pi_2) : \pi_1 \times \pi_2 \rightarrow \mathfrak{g}^*,$$

$$\text{donde } \Delta : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g} \oplus \mathfrak{g}, v \mapsto (v, v).$$

Calculamos $\Delta^* : \mathfrak{g}^* \times \mathfrak{g}^* \rightarrow \mathfrak{g}^* : \text{ es dada por }$

$$\Delta^*(\xi_1, \xi_2) = \xi_1 + \xi_2, \text{ ya que } \forall v \in \mathfrak{g} :$$

$$\langle \Delta^*(\xi_1, \xi_2), v \rangle = \langle (\xi_1, \xi_2), \underbrace{(v, v)}_{(v, v)} \rangle = \xi_1(v) + \xi_2(v)$$

lo cual implica que

$$\Delta^* \circ (\pi_1 + \pi_2) : \pi_1 + \pi_2 \rightarrow \mathfrak{g}^*$$

$$(p_1, p_2) \mapsto \pi_1(p_1) + \pi_2(p_2)$$

$$(d_{w_2}(J^A)) w_2$$

4

$$= \frac{d}{dt} \Big|_0 (J^A | w_1 + t w_2) = - \frac{d}{dt} \Big|_0 \frac{1}{2} W (w_1 + t w_2, A (w_1 + t w_2))$$

$$= - \frac{1}{2} (W (w_1, A w_2) + W (w_2, A w_1))$$

$$\| G, A \in \mathfrak{g} \subset \mathfrak{sp}(V) = \{ B \in \text{Mat}(2n, \mathbb{R}) : \begin{aligned} &W(B \cdot, \cdot) + \\ &W(\cdot, B \cdot) = 0 \end{aligned} \}$$

$$= W (A w_1, w_2)$$

$$= W (A w_1, w_2)$$

que como hemos visto antes es igual a

$$= (\lambda_{A_W} W)|_{w_1} (w_2)$$

$$\text{En lo tanto, } \lambda_{A_W} W = -dJ^A \quad \forall A \in \mathfrak{g}.$$

Comprobemos que $J: W \rightarrow \mathfrak{g}^*$ es equivalente:

Sea $g \in G, w_1 \in W$.

$$J(g \cdot w_1) = (Ad^* g J(w_1)) (=)$$

$$\in \mathfrak{g}^*, \quad J^A(g w_1) = (Ad^* g J(w_1), A)$$

$$= (J(w_1), Ad_{g^{-1}} A)$$

$$= J^{Ad_{g^{-1}} A}(w_1)$$

$\forall A \in \mathfrak{g}$.

$$(=) -\frac{1}{2} \omega(gu_1, A gu_1) = -\frac{1}{2} \omega(u_1, \underbrace{Ad_{g^{-1}} A}_{g^{-1}Ag} u_1)$$

Esta identidad se cumple, ya que $g \in Sp(\mathcal{U}, \omega)$.

6

3) Consideremos primero $I \in \mathcal{H}$ y la acción $u(1) \curvearrowright \mathbb{C}, (e^{it}, z) \mapsto e^{it} \cdot z$.

El generador de la acción asociado a $I \in \mathcal{H} = \text{Lie}(u(1))$ es $\frac{1}{2}(y^2/x - x^2/y)$.

Con $\frac{1}{2}(y^2/x - x^2/y)$ $dx + dy = \frac{1}{2}(y dx - x dy)$

$= \frac{1}{2} d\left(\frac{x^2 + y^2}{2}\right)$, deducimos que una aplicación momento es $\sigma \rightarrow \mathbb{R}, z \mapsto -\frac{1}{2}|z|^2$ (donde $z = x + iy$).

Utilizando el problema 1b), vemos que una aplicación momento para la acción

$u(1) \curvearrowright \mathbb{C}^2$ del enunciado es

$$\mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} \mapsto -\frac{1}{2}(|z_1|^2 + |z_2|^2).$$

b) Consider el subgrupo

$$G := \left\{ \begin{pmatrix} e^{i t_1 \theta} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{i t_n \theta} \end{pmatrix} : \theta \in \mathbb{R} \right\}$$

de $SP(n)$. Su álgebra de Lie tiene base $\{A\}$,
donde

$$A = \begin{pmatrix} i t_1 & & \\ & i t_2 & \\ & & \ddots \\ & & & i t_n \end{pmatrix}.$$

Entonces una acción momento para $G \curvearrowright \mathbb{C}^3$ es

$J: \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathfrak{g}^*$ dado por
 (fibra trivial 1)

$$J^A: \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad J^A \left(\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} \right) = -\frac{1}{2} \omega \left(\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}, A \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} \right) =$$

$$= -\frac{1}{2} \omega \left(\begin{pmatrix} z_1 & i t_1 z_1 \\ z_2 & i t_2 z_2 \\ z_3 & i t_n z_n \end{pmatrix} \right). \quad \text{Identificando } \mathbb{C}^{\frac{n}{2}} \cong \mathbb{R}^n$$

$$x + i y = z = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

y notando que $iz \equiv \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$, vemos que

$$J^A \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ \vdots \\ x_n \\ y_n \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} \omega \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ \vdots \\ x_n \\ y_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -y_1 & x_1 \\ -y_2 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ -y_n & x_n \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} (t_1(x_1^2 + y_1^2) + \dots + t_n(x_n^2 + y_n^2))$$

Nota que el homomorfismo $u(1) \ni \theta, e^{i \theta} \mapsto \begin{pmatrix} e^{i t_1 \theta} & \\ & \ddots \\ & & e^{i t_n \theta} \end{pmatrix}$
 identifica $1 \in (\text{álgebra de Lie de } u(1))$ con A .

④ a) Supongamos que este es opaco
 con momento $J: M \rightarrow g^*$ por la
 acción $G \curvearrowright (M, \omega)$.

En particular, $\forall v \in g$, tenemos $\exists v \in g$ tal que $\forall v, w = -dJ^v$.

Por hipótesis, $(v_n)_p \neq 0 \quad \forall p \in M$.

Por otro lado, como M es compacta, $J^v \in C^\infty(M)$
 tiene un máximo $p_{\max}$, y por lo tanto $(J^v)|_{p_{\max}} = 0$.

Como w es no-degenerada, tenemos $(v_n)|_{p_{\max}} = 0$,
 una contradicción.

b) Vemos en la hora 4 que

$$H^2(\mathfrak{g}) = H^2(\mathfrak{g}) = 0, \text{ donde } \mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$$

es el álgebra de Lie de $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$.

ahora utiliza la proposición de Darboux.

5

9

$$\left[\left(\mathcal{L}_{v_H} \pi_J^w \right) \right]_p \cdot d\pi_J^w(v_H|_p) = \frac{1}{H_0} \left(\pi_J^w \right|_{\exp(-tv) \cdot p} \cdot \left(\pi_J^w \right|_{\exp(-tv) \cdot p}, w \right)$$

J EQUIVARIANT $\xrightarrow{\quad}$ $\left(\text{Ad}_{\exp(-tv)} \right)^* \pi(p)$

$\left(\text{Ad}_{\exp(tv)} \right)^* \pi(p)$

$$= \frac{1}{H_0} \left(\pi(p), \text{Ad}_{\exp tv} w \right) = \left(\pi(p), \underbrace{\text{Ad}_{v_H} w}_{[v, w]} \right) = \pi(p)$$

... la condition ...